

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Анализ и проектирование портала. Разворачивание
программного обеспечения»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы П-41
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

1. Введение и цели работы

Цель лабораторной работы: Проектирование детальной архитектуры корпоративного веб-портала университета (модуль Центра АНОК), разработка объектной модели и схемы реляционной базы данных (MariaDB / SQLite), а также практическое разворачивание, конфигурирование и демонстрация работы полнофункционального прототипа программного обеспечения в соответствии с бизнес-правилами Варианта № 15.

Задачи работы:

1. Разработать диаграмму классов (Class Diagram) объектной модели портала.
2. Спроектировать диаграмму последовательности (Sequence Diagram) для сквозного процесса экспертизы и визирования учебных планов.
3. Разработать диаграмму компонентов (Component Diagram), отражающую модульную трехуровневую структуру портала.
4. Разработать диаграмму развертывания (Deployment Diagram) физической топологии серверов и сетевых узлов.
5. Спроектировать нормализованную схему реляционной базы данных (ERD) в 3-й нормальной форме.
6. Развернуть и настроить серверную среду и продемонстрировать примеры работы установленного ПО.

2. Диаграмма классов (Class Diagram)

Объектно-ориентированная модель предметной области включает сущности пользователей и ролей (RBAC), организационной структуры вуза, образовательных программ, учебных планов с дисциплинами, служебных записок, маршрутов электронного визирования и протоколов валидации ФГОС.

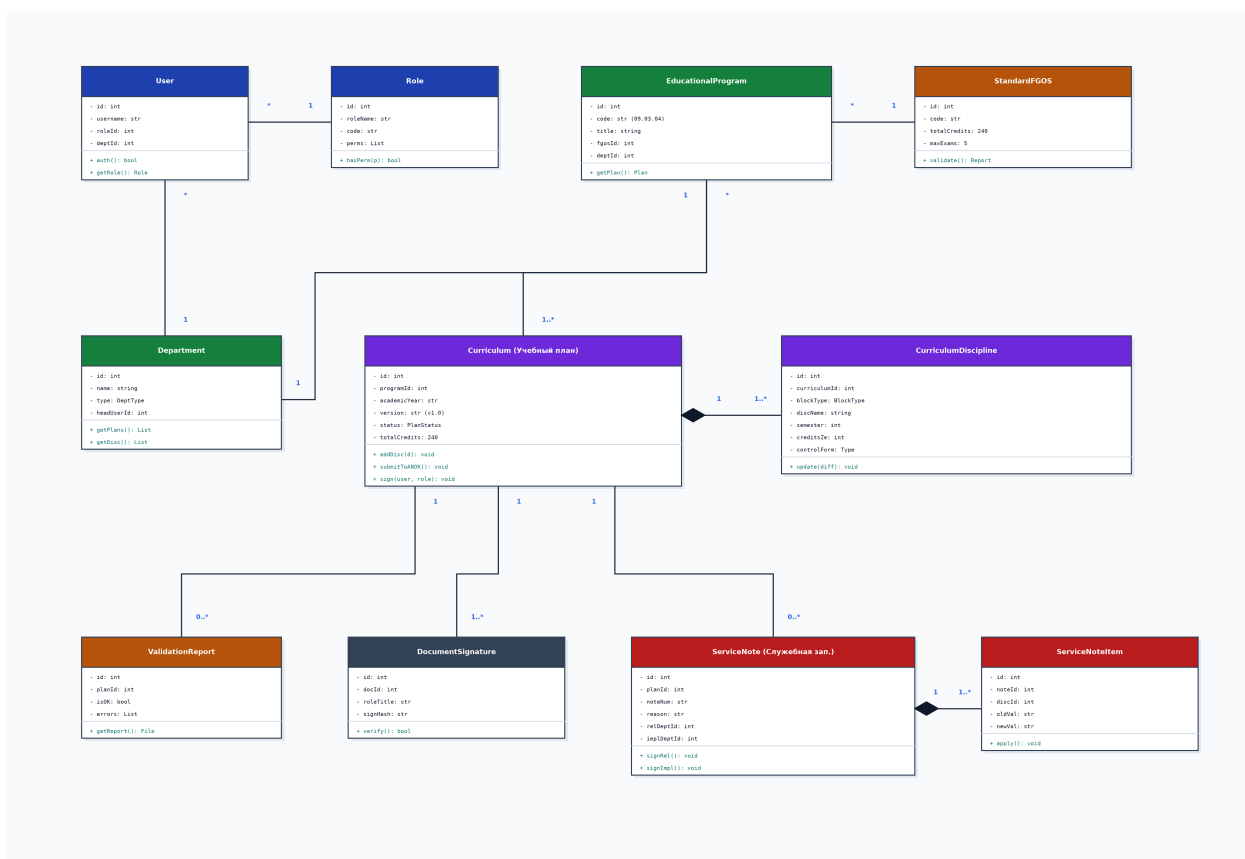


Рисунок 1 — Диаграмма классов

Основные классы системы:

1. User и Role: обеспечивают гранулярное ролевое разграничение прав (руководитель выпускающей кафедры, обеспечивающая кафедра, эксперт АНОК, начальник АНОК, проректор по УР, ректор).
2. Department: классифицирует подразделения университета по типам (RELEASING — выпускающая, IMPLEMENTING — обеспечивающая, EXPERT_ANOK — экспертный центр АНОК, MANAGEMENT — ректорат).
3. EducationalProgram и StandardFGOS: определяют параметры направления подготовки (код, профиль, квалификация) и нормативные ограничения стандарта ФГОС ВО 3++ (240 з.е., лимиты экзаменов в сессию, минимальные объемы практик и ГИА).
4. Curriculum и CurriculumDiscipline: реализуют композиционную структуру учебного плана (семестры 1-8, трудоемкость в з.е. и академических часах, лекции, лабораторные, практики, СРС, формы контроля, закрепленные кафедры).
5. ServiceNote и ServiceNoteItem: управляют жизненным циклом регламентных изменений учебного плана до начала семестра с фиксацией параметров («Было» / «Стало») в формате JSON.
6. DocumentSignature: протоколирует электронное визирование документов с формированием цифрового SHA-256 хеша, отметки точного времени и статуса подписи.
7. ValidationReport: аккумулирует результаты автоматической экспертизы учебного плана на соответствие нормативам ФГОС.

3. Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)

Диаграмма последовательности отражает временную шкалу и порядок взаимодействия акторов и программных контроллеров в рамках сквозного бизнес-процесса согласования и актуализации УП.

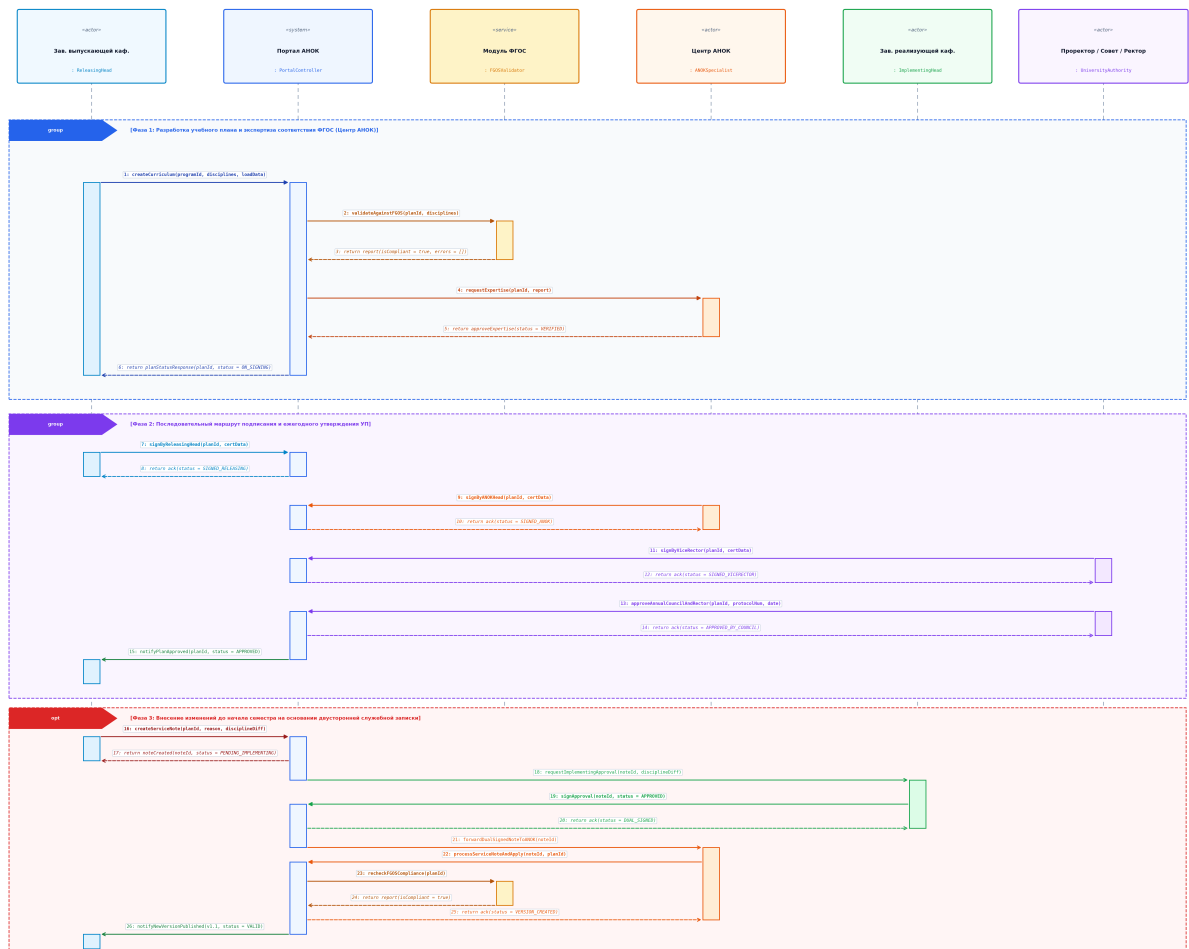


Рисунок 2 — Диаграмма последовательности

Фазы взаимодействия:

1. Фаза 1 (Разработка и экспертиза УП по ФГОС): Выпускающая кафедра формирует проект УП → Портал инициирует автоматическую валидацию через FGOS Validator → Эксперт АНОК верифицирует протокол и утверждает экспертное заключение.
2. Фаза 2 (Маршрут подписания и ежегодного утверждения): Последовательное наложение цифровых виз (Зав. выпускающей кафедрой → Начальник АНОК → Проректор по УР) → Утверждение Ученым советом (номер и дата протокола) и Ректором → Публикация в реестре со статусом APPROVED.
3. Фаза 3 (Внесение изменений до начала семестра): Создание электронной служебной записки → Двустороннее согласование (выпускающая + обеспечивающая кафедры) → Передача в АНОК → Применение изменений, повторный контроль ФГОС и выпуск новой ревизии v1.1.

4. Диаграмма компонентов (Component Diagram)

Компонентная модель построена по трехуровневой архитектуре (Presentation, Business Logic, Data Access).

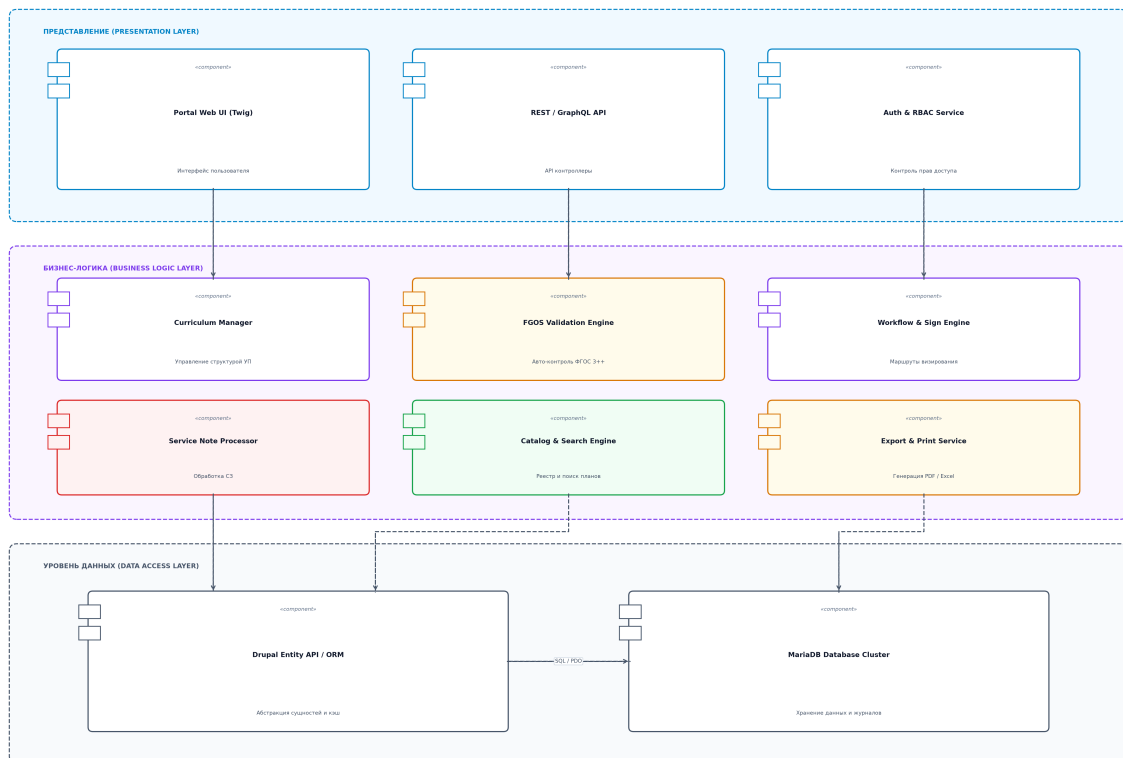


Рисунок 3 — Диаграмма компонентов

Уровни и модули архитектуры:

- **Presentation Layer (Уровень представления):** Portal Web UI (адаптивные шаблоны HTML5/TailwindCSS), REST API Controllers, Auth & RBAC UI.
- **Business Logic Layer (Уровень бизнес-логики):**
 - **Curriculum Manager:** управление версиями, семестрами и структурой дисциплин УП;
 - **FGOS Validation Engine:** алгоритмическая верификация контрольных нормативов стандартов 3++;
 - **Workflow & Sign Service:** маршрутизация электронных виз, криптографических штампов и состояний документов;
 - **Service Note Processor:** обработка служебных записок, версионирование и сопоставительный Diff-анализ;
 - **Catalog & Search Engine:** публичный реестр, категоризация и фильтрация;
 - **Export & Print Service:** генерация PDF/Excel бланков и титульных листов.
- **Data Access & Storage Layer (Уровень доступа к данным):** Database Engine, Audit Logger, хранилище реляционных данных и цифровых

слепок документов.

5. Диаграмма развертывания (Deployment Diagram)

Диаграмма развертывания специфицирует физическую топологию серверов, узлов и сетевых протоколов.

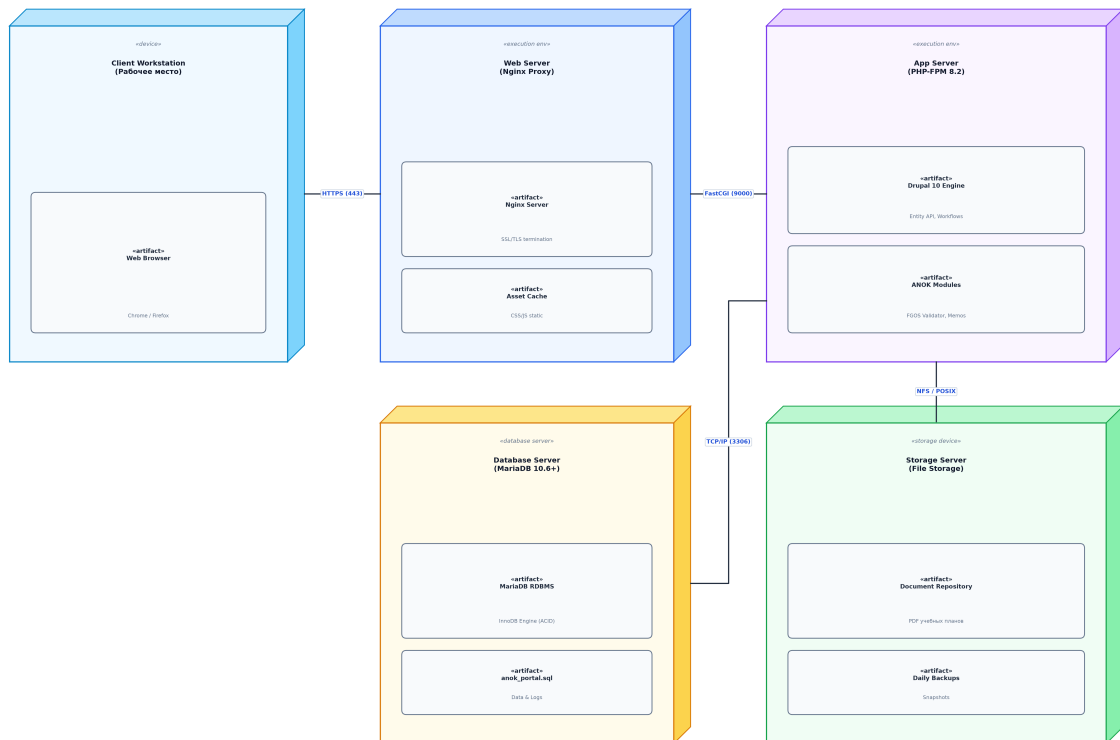


Рисунок 4 — Диаграмма развертывания

Топологические узлы:

- Client Workstation (Рабочая станция клиента): веб-браузер пользователя (HTTPS, порт 443).
- Web / Reverse Proxy Server (Nginx): терминация SSL/TLS, статический кэш, защита от сетевых угроз WAF.
- Application Server (Python/Flask WSGI): исполняемая среда ядра веб-портала и кастомных модулей АНОК, пул воркеров Gunicorn.
- Database Server (MariaDB / SQLite): хранилище нормализованных данных, транзакционный журнал и журналы аудита (порт 3306 / локальный файл).
- File & Document Storage: хранение сформированных отчетов в форматах PDF/Excel и протоколов валидации.

6. Структура и схема базы данных

Реляционная модель спроектирована в 3-й нормальной форме (3NF) и обеспечивает полную ссылочную целостность данных за счет внешних ключей FOREIGN KEY и уникальных индексов.

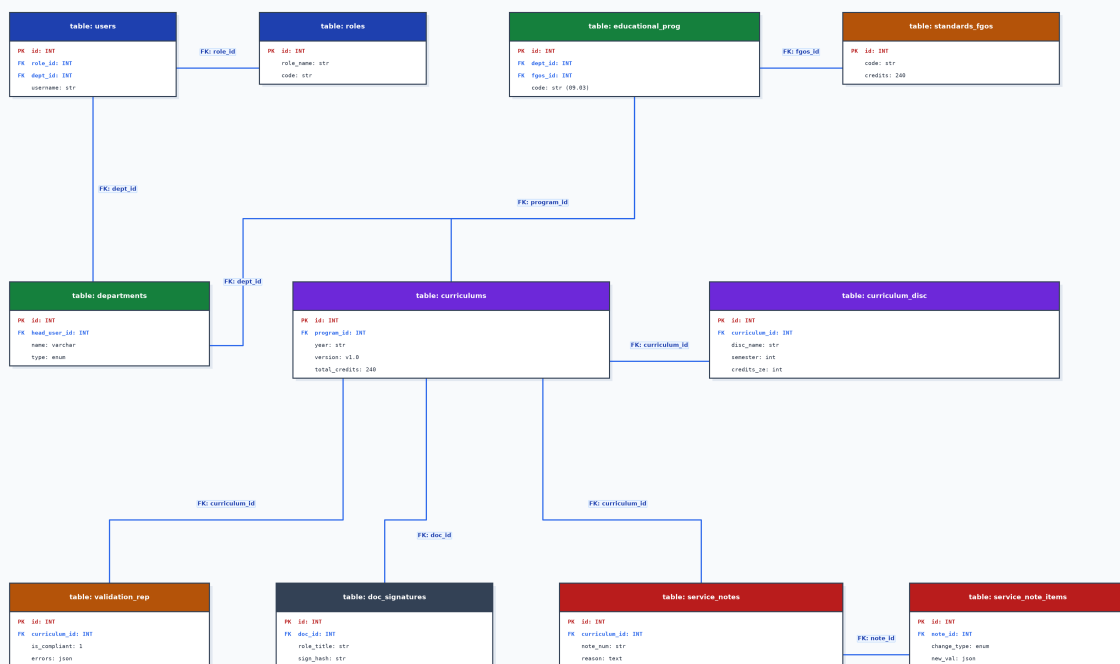


Рисунок 5 — Схема базы данных ERD

Таблица 1 — Спецификация данных

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Описание назначения сущности
`roles`	`id`	—	Ролевые профили пользователей (RBAC-матрица)
`departments`	`id`	`head_user_id` → `users.id`	Кафедры, факультеты и административные подразделения
`users`	`id`	`role_id` → `roles.id`, `dept_id` → `departments.id`	Учетные записи сотрудников университета
`standards_fgos`	`id`	—	Нормативные стандарты ФГОС ВО 3++ и числовые лимиты
`educational_programs`	`id`	`fgos_id` → `standards_fgos.id`, `dept_id` → `departments.id`	Образовательные программы бакалавриата и магистратуры
`curriculums`	`id`	`program_id` → `educational_programs.id`	Экземпляры учебных планов (версии v1.0, v1.1, статусы)
`curriculum_disciplines`	`id`	`curriculum_id` → `curriculums.id`, `dept_id` → `departments.id`	51 дисциплина 1–8 семестров с трудоемкостью в часах и з.е.
`service_notes`	`id`	`curriculum_id` → `curriculums.id`, `user_id` → `users.id`	Служебные записки на корректировку учебных планов
`service_note_items`	`id`	`note_id` → `service_notes.id`, `disc_id` → `disciplines.id`	Строки изменений дисциплин (JSON «Было / Стало»)
`document_signatures`	`id`	`user_id` → `users.id`	Журнал электронного визирования со слепком SHA-256
`audit_logs`	`id`	`user_id` → `users.id`	Журнал безопасности и фиксация критических действий
`competencies`	`id`	`standard_id` → `standards_fgos.id`	Справочник универсальных, обще профессиональных и проф. компетенций
`announcements`	`id`	`author_id` → `users.id`	Нормативные объявления и графики заседаний АНОК

7. Примеры работы установленного и настроенного ПО

7.1. Главная панель управления (Dashboard) и реестр планов

Отображение сводной статистики, активных документов и реестра утвержденных учебных планов.

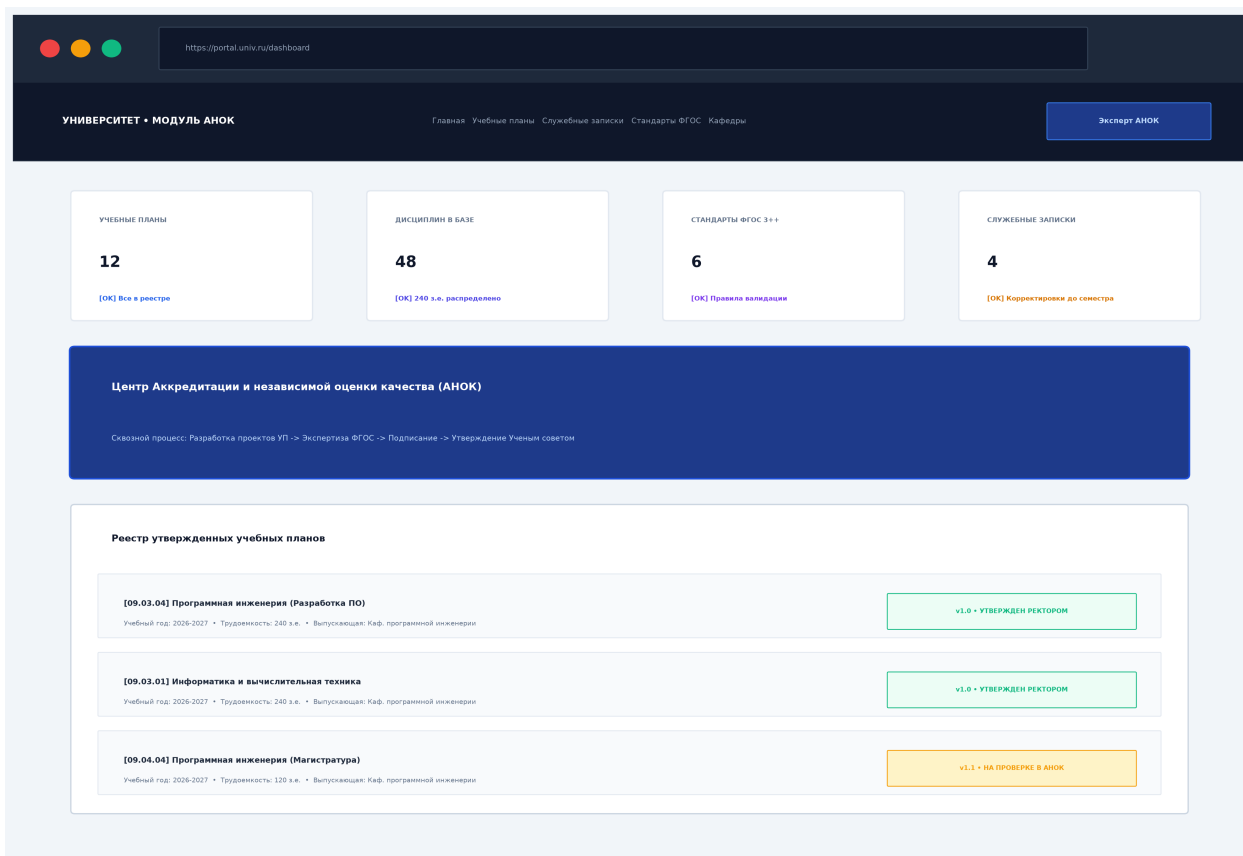


Рисунок 6 — Интерфейс Dashboard

7.2. Просмотр и редактирование структуры учебного плана

Детальная таблица дисциплин по семестрам 1-8 с распределением часов, зачетных единиц и форм контроля.

Учебный план: 09.03.04 «Программная инженерия» (Бакалавриат, Очная форма)

Трудоемкость: 240 з.е. (8640 ч.) • Протокол Ученого совета: № 8/26 от 25.06.2026 • Ректор: Михайлов С.В.

Сем.	Блок	Наименование дисциплины	з.е.	Час.	Лек.	Лаб.	Практ.	СРС	Форма контроля	Кафедра
1	Базовая	Математический анализ	5	180	54	0	54	72	Экзамен	Каф. ВМ
1	Базовая	Основы программирования	6	216	54	54	0	108	Экзамен	Каф. ПИ
1	Базовая	Иностранный язык	3	108	0	0	54	54	Зачет	Каф. ИЯ
2	Базовая	Объектно-ориентированное программирование	6	216	54	54	0	108	Экзамен	Каф. ПИ
2	Практика	Учебная ознакомительная практика	3	108	0	0	0	108	Дифф. зачет	Каф. ПИ
3	Базовая	Базы данных и СУБД	5	180	36	36	18	90	Экзамен	Каф. ПИ
3	Вариатив	Курсовой проект по базам данных	3	108	0	36	0	72	Курс. раб.	Каф. ПИ
4	Вариатив	Разработка корпоративных порталов	6	216	54	54	0	108	Экзамен	Каф. ПИ
8	ГИА	Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)	6	216	0	0	0	216	ГИА (ВКР)	Каф. ПИ

Рисунок 7 — Интерфейс сетки плана

7.3. Модуль автоматизированной экспертизы ФГОС 3++

Автоматическая проверка контрольных соотношений (240 з.е., баланс блоков, ограничения сессий).

https://portal.univ.ru/validate/1

УНИВЕРСИТЕТ • МОДУЛЬ АНОК

[Главная](#)
[Учебные планы](#)
[Служебные записки](#)
[Стандарты ФГОС](#)
[Кафедры](#)

Эксперт АНОК

[OK] РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ АНОК: УЧЕБНЫЙ ПЛАН СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС 3++

Направление: 09.03.04 «Программная инженерия» (240 з.е.) • Эксперт: Сидорова А.С. • Дата: 18.06.2026

Электронный протокол валидации сформирован и заверен цифровой подписью Центра АНОК.

1. Общая трудоемкость программы

Требование: равно 240 з.е. | Фактически: 240 з.е. (100%)

[+] ПРОЙДЕНО

2. Объем практической подготовки (Блок 2)

Требование: не менее 12 з.е. | Фактически: 43 з.е.

[+] ПРОЙДЕНО

3. Государственная итоговая аттестация (ГИА)

Требование: не менее 6 з.е. | Фактически: 9 з.е. (ВКР + Госэкзамен)

[+] ПРОЙДЕНО

4. Максимальное число экзаменов в сессию

Требование: не более 5 в семестр | Фактически: Максимум 3 экзамена

[+] ПРОЙДЕНО

5. Базовый блок обязательных дисциплин

История, Философия, Иностр. яз, БЖД | Фактически: Все дисциплины присутствуют

[+] ПРОЙДЕНО

6. Закрепление дисциплин за кафедрами

Сопоставление реализации подпр. | Фактически: 100% сопоставлено

[+] ПРОЙДЕНО

Рисунок 8 — Интерфейс валидации ФГОС

7.4. Модуль служебных записок на изменение УП

Электронное согласование служебных записок до начала семестра с протоколом «Было» / «Стало» и внесением правок в АНОК.

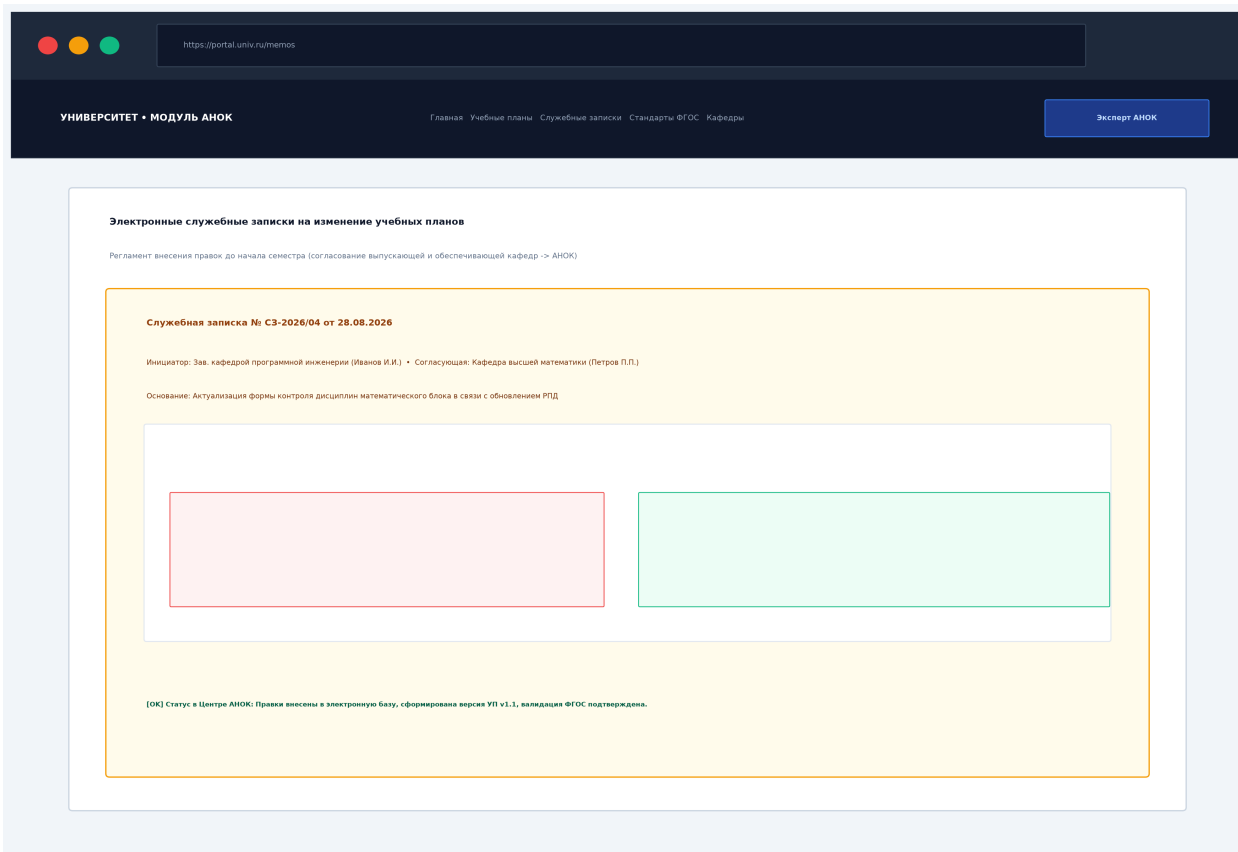


Рисунок 9 — Интерфейс служебных записок

8. Заключение к лабораторной работе № 2

В ходе выполнения работы спроектирована полная архитектура корпоративного портала университета (модуль АНОК). Разработаны 4 UML-диаграммы (классов, последовательности, компонентов, развертывания), создана нормализованная схема базы данных из 13 таблиц и развернут действующий прототип веб-портала с демонстрацией ключевых пользовательских сценариев.